

Actividad:

SmartCamDevice

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Martes, 06 de mayo, 2026

Código:

```
open class SmartDevice1(val nombre: String, val categoria: String) {
    var edoDispositivo = "encendido"
    open val tipoDispositivo = "desconocido"

    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int) : this(nombre,
categoria) {
        edoDispositivo = when (codigoEdo) {
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender() {
        edoDispositivo = "encendido"
        println("$nombre: Encendido")
    }

    open fun apagar() {
        edoDispositivo = "apagado"
        println("$nombre: Apagado")
    }
}

// 1. Nueva clase SmartCamDevice
class SmartCamDevice(nombreDisp: String, categoriaDisp: String) :
    SmartDevice1(nombre = nombreDisp, categoria = categoriaDisp) {

    override val tipoDispositivo = "Smart Camera"

    var grabando = false
    var zoom = 1
    set(value) {
        if (value in 1..10) field = value
    }

    fun alternarGrabacion() {
```

```

        grabando = !grabando
        val estado = if (grabando) "iniciada" else "detenida"
        println("Grabación en $nombre $estado.")
    }

    fun ajustarZoom(nuevoZoom: Int) {
        zoom = nuevoZoom
        println("Zoom de $nombre ajustado a: $zoom")
    }

    override fun encender() {
        super.encender()
        println("Cámara $nombre lista para monitorear.")
    }

    override fun apagar() {
        super.apagar()
        grabando = false
        println("Cámara $nombre fuera de línea.")
    }
}

class SmartTvDevice(nombreDisp: String, categoriaDisp: String) :
    SmartDevice1(nombre = nombreDisp, categoria = categoriaDisp) {
    override val tipoDispositivo = "Smart TV"

    var volumen = 2
        set(value) { if (value in 0..100) field = value }
    var canal = 1
        set(value) { if (value in 1..100) field = value }

    fun subirVolumen() {
        volumen++
        println("El volumen de $nombre subió a: $volumen.")
    }

    fun siguienteCanal() {
        canal++
        println("Canal de $nombre cambiado a: $canal.")
    }
}

class SmartLightDevice(nombreDisp: String, categoriaDisp: String) :
    SmartDevice1(nombre = nombreDisp, categoria = categoriaDisp) {
    override val tipoDispositivo = "Smart Light"
    var nivelBrillo = 0
        set(value) { if (value in 0..100) field = value }

```

```

        fun incrementarBrillo() {
            nivelBrillo++
            println("Brillo de $nombre incrementado a $nivelBrillo.")
        }
    }

// 2. SmartHome con validación de "encendido"
class SmartHome(
    val smartTvDevice: SmartTvDevice,
    val smartLightDevice: SmartLightDevice,
    val smartCamDevice: SmartCamDevice
) {
    // Encender siempre se permite
    fun encenderTv() = smartTvDevice.encender()
    fun encenderLuz() = smartLightDevice.encender()
    fun encenderCamara() = smartCamDevice.encender()

    // Acciones que requieren estar encendido
    fun apagarTv() {
        if (smartTvDevice.edoDispositivo == "encendido") smartTvDevice.apagar()
    }

    fun subirVolumenTv() {
        if (smartTvDevice.edoDispositivo == "encendido")
            smartTvDevice.subirVolumen()
    }

    fun cambiarSiguieteCanalTv() {
        if (smartTvDevice.edoDispositivo == "encendido")
            smartTvDevice.siguieteCanal()
    }

    fun apagarLuz() {
        if (smartLightDevice.edoDispositivo == "encendido")
            smartLightDevice.apagar()
    }

    fun incrementarLuz() {
        if (smartLightDevice.edoDispositivo == "encendido")
            smartLightDevice.incrementarBrillo()
    }

    fun grabarCamara() {
        if (smartCamDevice.edoDispositivo == "encendido")
            smartCamDevice.alternarGrabacion()
    }
}

```

```

        fun apagarTodos() {
            apagarTv()
            apagarLuz()
            if (smartCamDevice.edoDispositivo == "encendido") smartCamDevice.apagar()
        }
    }

class SmartHome1(val smartList: List<SmartDevice1>) {
    fun encender() {
        for (elem in smartList) {
            elem.encender()
        }
    }
}

fun main() {
    val tv = SmartTvDevice("LG TV", "Entretenimiento")
    val luz = SmartLightDevice("Foco Pro", "Iluminación")
    val camara = SmartCamDevice("Cam Vigilancia", "Seguridad")

    // 3. Añadir SmartCamDevice a la Lista para SmartHome1
    val dispositivos: List<SmartDevice1> = listOf(tv, luz, camara)
    val smartHomeList = SmartHome1(dispositivos)

    println("--- ENCENDIENDO TODO DESDE LISTA ---")
    smartHomeList.encender()

    println("\n--- PRUEBAS CON SMART HOME ---")
    val casa = SmartHome(tv, luz, camara)

    casa.grabarCamara()

    casa.apagarTv()
    casa.subirVolumenTv()

    println("\n--- ESTADO FINAL ---")
    dispositivos.forEach { println("${it.nombre} está ${it.edoDispositivo}") }
}

```

Ejecución:

```
--- ENCENDIENDO TODO DESDE LISTA ---  
LG TV: Encendido  
Foco Pro: Encendido  
Cam Vigilancia: Encendido  
Cámara Cam Vigilancia lista para monitorear.  
  
--- PRUEBAS CON SMART HOME ---  
Grabación en Cam Vigilancia iniciada.  
LG TV: Apagado  
  
--- ESTADO FINAL ---  
LG TV está apagado  
Foco Pro está encendido  
Cam Vigilancia está encendido
```